ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

MÔN: LẬP TRÌNH NHÚNG VÀ THỜI GIAN THỰC

ĐỀ TÀI:

FLOODGUARD: HỆ THỐNG GIÁM SÁT VÀ CHỐNG NGẬP TỰ ĐỘNG THÔNG MINH

Ứng dụng Vi điều khiển ESP32, Thuật toán FSM & Web Dashboard Thời Gian Thực

Học phần:	Lập trình nhúng và thời gian thực
Mã học phần:	2627I_INT3108_1
Sinh viên thực hiện:	Vũ Minh Quân (23020142)
	Nguyễn Đức Huy (24020161)
	Phạm Đức Mạnh (24020222)
Học kỳ / Năm học:	Học kỳ 1 – 2026-2027

Hà Nội, Tháng 10 Năm 2026

BẢNG PHÂN CHIA CÔNG VIỆC VÀ TỶ LỆ ĐÓNG GÓP

Dự án **FloodGuard: Hệ thống giám sát và chống ngập tự động thông minh** được nghiên cứu và phát triển bởi nhóm gồm 03 sinh viên. Khối lượng công việc bao gồm thiết kế kiến trúc phần cứng, sơ đồ nguyên lý mạch điện, lập trình firmware vi điều khiển ESP32, xây dựng thuật toán điều khiển FSM, thiết kế giao diện Web Dashboard và biên soạn báo cáo kỹ thuật được phân chia đồng đều và bình đẳng giữa các thành viên:

STT	**Tên sinh viên**	**Phân chia công việc (%)**
1	Vũ Minh Quân (23020142)	33.33% (1/3)
2	Nguyễn Đức Huy (24020161)	33.33% (1/3)
3	Phạm Đức Mạnh (24020222)	33.33% (1/3)
Tổng cộng		**100%**

Cam kết trách nhiệm: Tất cả 03 thành viên trong nhóm đều tham gia chủ động, đóng góp bình đẳng và phối hợp chặt chẽ trong tất cả các giai đoạn triển khai đề tài, đảm bảo hoàn thành 100% khối lượng công việc được giao với chất lượng cao nhất.

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2026

Đại diện nhóm sinh viên thực hiện

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mục lục

Bảng Phân Chia Công Việc & Tỷ Lệ Đóng Góp i

1 Giới Thiệu Đề Tài & Phân Tích Yêu Cầu 1
- 1.1 Đặt Vấn Đề . . . 1
- 1.2 Mục Tiêu Dự Án FloodGuard . . . 1
- 1.3 Phân Tích Yêu Cầu Chức Năng & Mô Hình Hóa Use Case . . . 2
  - 1.3.1 Phân Định Ranh Giới Hệ Thống & Tác Nhân Theo Chuẩn UML 2.5 2
  - 1.3.2 Sơ Đồ Use Case Tổng Thể Hệ Thống . . . 2
  - 1.3.3 Đặc Tả Chi Tiết 10 Trường Hợp Sử Dụng (Use Cases) . . . 3

2 Kiến Trúc Phần Cứng & Phân Công Chân 14
- 2.1 Tổng Quan Kiến Trúc Hệ Thống . . . 14
- 2.2 Giải Pháp Điều Khiển Qua Web Thay Thế Nút Nhấn Vật Lý . . . 14
- 2.3 Bảng Phân Công Chân GPIO . . . 15
- 2.4 Sơ Đồ Nguyên Lý Mạch Điện & Kết Nối Ngoại Vi . . . 15
  - 2.4.1 Khối Chấp Hành Công Suất: Relay 5V & Máy Bơm Mini . . . 16
  - 2.4.2 Khối Cảm Biến: Đo Mực Nước & Phát Hiện Mưa . . . 17
  - 2.4.3 Khối Điều Khiển Cửa Van Xả Lũ: Động Cơ Servo SG90 . . . 17
  - 2.4.4 Khối Thiết Bị Cảnh Báo Tại Chỗ: LED Phân Cấp & Còi Buzzer . . . 17

3 Thuật Toán Điều Khiển & Vận Hành 18
- 3.1 Mô Hình Quy Đổi Mực Nước & Dải Đo Cảm Biến . . . 18
- 3.2 Máy Trạng Thái Hữu Hạn (FSM) . . . 18
- 3.3 Nguyên Lý Chống Dao Động (Hysteresis Band) . . . 19

4 Giao Diện Web Dashboard Giám Sát & Can Thiệp Từ Xa 20
- 4.1 Kiến Trúc Web Server Trên ESP32 . . . 20
- 4.2 Các Thành Phần Giám Sát Thời Gian Thực . . . 20
- 4.3 Hệ Thống Nút Bấm Ảo & Điều Khiển Can Thiệp Từ Xa . . . 20
- 4.4 Giao Thức Truyền Nhận Dữ Liệu HTTP REST API . . . 21

5 Kết Luận & Hướng Phát Triển 22
- 5.1 Kết Quả Đạt Được . . . 22
- 5.2 Hướng Phát Triển Trong Tương Lai . . . 22

Danh sách hình vẽ

1.1 Sơ đồ Use Case tổng thể hệ thống FloodGuard chuẩn UML 2.5 3
1.2 Sơ đồ phân rã Use Case UC01 theo chuẩn UML (Mũi tên «include» cùng xuất phát từ UC cha) 4
1.3 Sơ đồ phân rã Use Case UC02: Tự động đánh giá FSM & Hysteresis 5
1.4 Sơ đồ phân rã Use Case UC03: Tự động điều khiển máy bơm thoát nước . 6
1.5 Sơ đồ phân rã Use Case UC04: Tự động điều khiển van thoát lũ 7
1.6 Sơ đồ phân rã Use Case UC05: Tự động phát tín hiệu cảnh báo tại trạm . 8
1.7 Sơ đồ phân rã Use Case UC06: Tự động chuyển đổi an toàn khi mất mạng (Failsafe) 9
1.8 Sơ đồ phân rã Use Case UC07: Truyền nhận dữ liệu thời gian thực qua Web API 10
1.9 Sơ đồ phân rã Use Case UC08: Giám sát trạng thái trạm từ xa trên Web Dashboard 11
1.10 Sơ đồ phân rã Use Case UC09: Chuyển đổi chế độ (Mũi tên «extend» trỏ ngược về UC cơ sở) 12
1.11 Sơ đồ phân rã Use Case UC10: Can thiệp cưỡng chế thiết bị từ Web (Mũi tên «extend» chuẩn UML) 13

2.1 Sơ đồ nguyên lý nối dây phần cứng và mạch điện GPIO trạm FloodGuard 16

Danh sách bảng

2.1 Bảng phân công chân phần cứng trên ESP32 15

Chương 1

Giới Thiệu Đề Tài & Phân Tích Yêu Cầu

1.1 Đặt Vấn Đề

Hiện tượng ngập lụt đô thị và sạt lở, tràn đê vào mùa mưa bão đang là một trong những thách thức nghiêm trọng nhất tại các đô thị lớn ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Tình trạng này gây thiệt hại nặng nề về kinh tế, tài sản, cản trở giao thông và tiềm ẩn nhiều rủi ro về sức khỏe, tính mạng con người.

Các giải pháp truyền thống như điều tiết thủ công, đo đạc bằng mắt thường hoặc vận hành trạm bơm tại chỗ bộc lộ nhiều nhược điểm:

- **Độ trễ phản ứng cao:** Khi nước dâng nhanh đột ngột vào ban đêm, con người không kịp có mặt để vận hành máy bơm hay mở cống xả.
- **Thiếu thông tin cảnh báo sớm:** Người dân trong khu vực không được cập nhật kịp thời về tốc độ và mức độ nước dâng.
- **Nguy cơ hỏng hóc thiết bị:** Việc bật/tắt thiết bị công suất lớn liên tục do mực nước dập dềnh gây giảm tuổi thọ của bơm và van xả.

1.2 Mục Tiêu Dự Án FloodGuard

Dự án **FloodGuard** hướng tới việc xây dựng một hệ thống IoT giám sát và chống ngập tự động, nhỏ gọn, hoạt động bền bỉ và phản ứng tức thời. Hệ thống tập trung vào các mục tiêu then chốt:

1. Tự động đo lường mực nước và lượng mưa liên tục theo thời gian thực với độ chính xác cao.
2. Tự động ra quyết định kích hoạt máy bơm nước và góc mở van thoát lũ theo thuật toán máy trạng thái hữu hạn (*Finite State Machine - FSM*) kết hợp dải trễ (*Hysteresis*).
3. Phát tín hiệu cảnh báo đa tầng thông qua hệ thống đèn LED trạng thái và còi hú báo động âm lượng lớn.
4. Cung cấp giao diện Web Dashboard trực quan, cho phép người quản lý theo dõi và can thiệp điều khiển thủ công (*Manual Override*) từ xa qua mạng Wi-Fi.

1.3 Phân Tích Yêu Cầu Chức Năng & Mô Hình Hóa Use Case

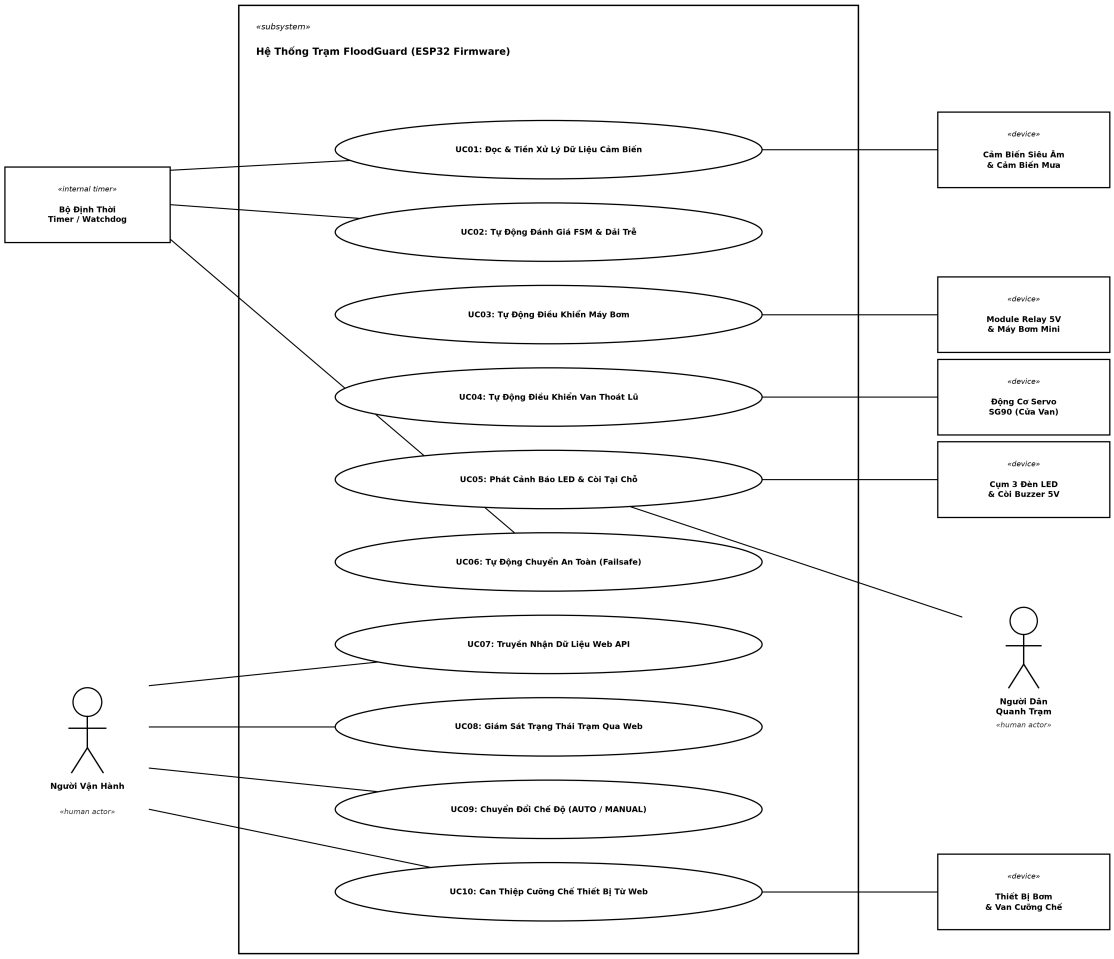
1.3.1 Phân Định Ranh Giới Hệ Thống & Tác Nhân Theo Chuẩn UML 2.5

Trong mô hình hóa Use Case cho hệ thống nhúng và IoT theo chuẩn quốc tế UML 2.5:

- **Ranh giới hệ thống (*System Boundary*):** Là khối điều khiển phần mềm chạy trên vi điều khiển ESP32 (*FloodGuard Firmware Controller*). Hệ thống chịu trách nhiệm thu nhận dữ liệu, tính toán thuật toán FSM/Hysteresis, kích hoạt thiết bị ngoại vi và phục vụ giao tiếp Web API.
- **Tác nhân (*Actors*):** Là các thực thể bên ngoài tương tác trực tiếp với ranh giới hệ thống, bao gồm con người, bộ định thời và các thiết bị ngoại vi:
  1. **Tác nhân chính (*Primary Actors*):**
     - **Người vận hành (*Human Actor*):** Giám sát viên tương tác từ xa qua trình duyệt Web Dashboard để theo dõi telemetry, chuyển đổi chế độ vận hành (AUTO/MANUAL) và ra lệnh can thiệp cưỡng chế thiết bị.
     - **Bộ định thời Timer / Watchdog (*Internal Timer*):** Kích hoạt định kỳ chu kỳ đo cảm biến, chu kỳ tính toán FSM và đếm thời gian giám sát mất kết nối mạng để tự động kích hoạt chế độ an toàn Failsafe.
  2. **Tác nhân phụ / Thiết bị ngoại vi (*Secondary Actors / Devices*):**
     - «device» **Cảm biến siêu âm HC-SR04 & Cảm biến mưa FC-37:** Cung cấp tín hiệu xung Echo đo khoảng cách và điện áp tương tự AO/mức logic DO phản ánh lượng mưa.
     - «device» **Module Relay 5V & Máy bơm mini:** Cơ cấu chấp hành nhận tín hiệu kích tiếp điểm đóng/ngắt nguồn cho máy bơm thoát nước.
     - «device» **Động cơ Servo SG90:** Cơ cấu chấp hành nhận xung PWM điều khiển góc mở cửa van thoát lũ ($0°, 90°, 180°$).
     - «device» **Cụm 3 Đèn LED & Còi Buzzer 5V:** Cơ cấu chỉ thị nhận tín hiệu điều khiển mức logic và xung âm thanh báo động tại trạm.
     - **Người dân quanh trạm (*Human Actor*):** Thụ hưởng và tiếp nhận trực tiếp tín hiệu cảnh báo bằng âm thanh còi hú và ánh sáng đèn LED tại thực địa.

1.3.2 Sơ Đồ Use Case Tổng Thể Hệ Thống

Sơ đồ Use Case tổng thể chuẩn UML 2.5 phân định rõ ranh giới hệ thống *FloodGuard System*, các tác nhân chính bên trái, các tác nhân phụ/thiết bị bên phải, và hoàn toàn độc lập, không sử dụng quan hệ «include» sai mục đích giữa các ca sử dụng độc lập:



Hình 1.1: Sơ đồ Use Case tổng thể hệ thống FloodGuard chuẩn UML 2.5

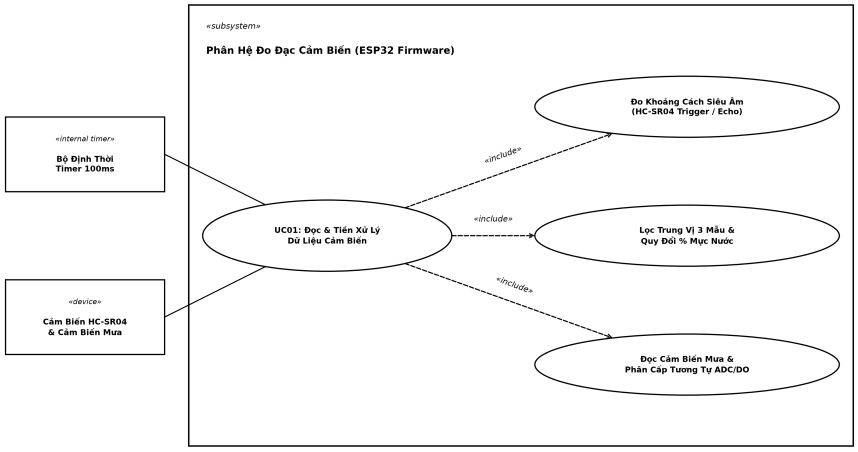
1.3.3 Đặc Tả Chi Tiết 10 Trường Hợp Sử Dụng (Use Cases)

UC01: Đọc và Tiền Xử Lý Dữ Liệu Cảm Biến

- **Mã định danh:** `UC01`
- **Tác nhân:**
  - *Tác nhân chính:* Bộ định thời Timer 100ms (kích hoạt chu kỳ đọc).
  - *Tác nhân phụ:* `«device»` Cảm biến siêu âm HC-SR04, `«device»` Cảm biến mưa FC-37.
- **Mục tiêu:** Thu thập dữ liệu cảm biến sạch, triệt tiêu xung gai nhiễu điện từ (EMI) và quy đổi ra % mực nước cùng các cấp độ mưa.
- **Tiền điều kiện:** Cảm biến được cấp nguồn ổn định; chân Trig/Echo và AO/DO nối đúng sơ đồ chân GPIO.
- **Quan hệ `«include»` (chuẩn UML 2.5):** UC01 trực tiếp gọi đồng thời 3 ca sử dụng con (không tạo chuỗi tuần tự):

1. *Đo khoảng cách siêu âm (HC-SR04):* Kích xung Trig 10μs, đo độ rộng xung Echo.
2. *Lọc trung vị 3 mẫu & Tính % nước:* Loại trừ mẫu ngoại lai, quy đổi khoảng cách sang dải 0% – 100%.
3. *Đọc tín hiệu mưa & Phân cấp ADC/DO:* Đọc mức ADC và phân loại 3 mức độ (mưa nhỏ, mưa to, ngập nước).

- **Hậu điều kiện:** Cung cấp các thông số chuẩn hóa `waterPercent`, `currentDistance`, `rainRawADC`, `isRaining`, `isHeavyRain`, `isSubmerged` cho thuật toán FSM và Web Server.

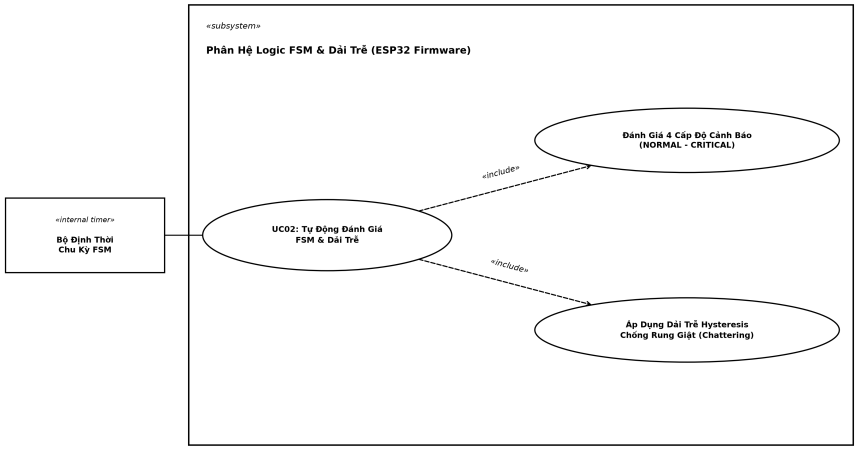


Hình 1.2: Sơ đồ phân rã Use Case UC01 theo chuẩn UML (Mũi tên «include» cùng xuất phát từ UC cha)

UC02: Tự Động Đánh Giá Ngưỡng Trạng Thái & Xử Lý Chống Rung (Hysteresis)

- **Mã định danh:** `UC02`
- **Tác nhân chính:** Bộ định thời chu kỳ FSM (kích hoạt định kỳ đánh giá logic).
- **Mục tiêu:** Xác định trạng thái vận hành của trạm và triệt tiêu hiện tượng rung giật đóng/ngắt thiết bị liên tục (chattering/jittering) khi mặt nước dao động quanh biên ngưỡng.
- **Tiền điều kiện:** Hệ thống ở chế độ `AUTO MODE` và dữ liệu từ `UC01` đã sẵn sàng.
- **Quan hệ «include»:** UC02 trực tiếp gọi:
  - *Đánh giá 4 cấp độ (NORMAL – CRITICAL):* Đối chiếu % nước và cấp mưa với bảng quy tắc ngưỡng.
  - *Áp dụng dải trễ Hysteresis chống rung:* Duy trì xả cho tới khi nước rút sâu $< 40\%$ mới hạ trạng thái.

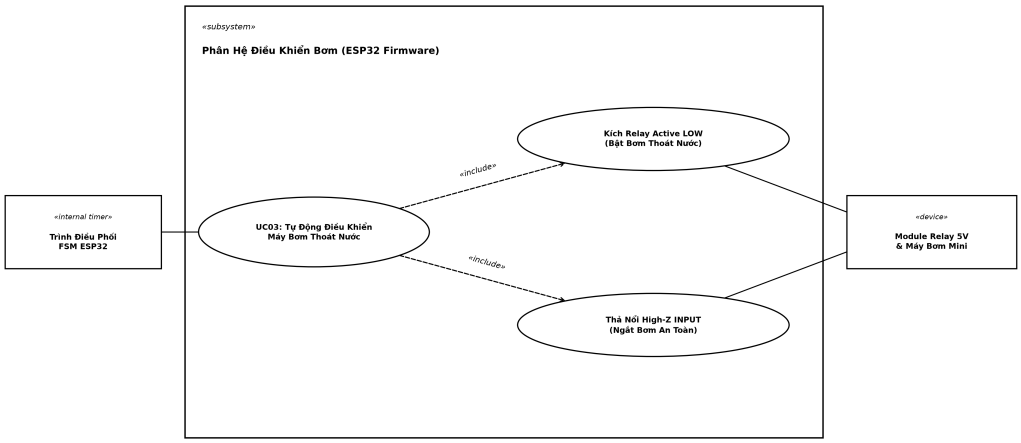
- **Hậu điều kiện:** Biến trạng thái `sysState` được cập nhật chính xác, kích hoạt điều khiển đồng bộ cho UC03, UC04 và UC05.



Hình 1.3: Sơ đồ phân rã Use Case UC02: Tự động đánh giá FSM & Hysteresis

UC03: Tự Động Điều Khiển Máy Bơm Thoát Nước

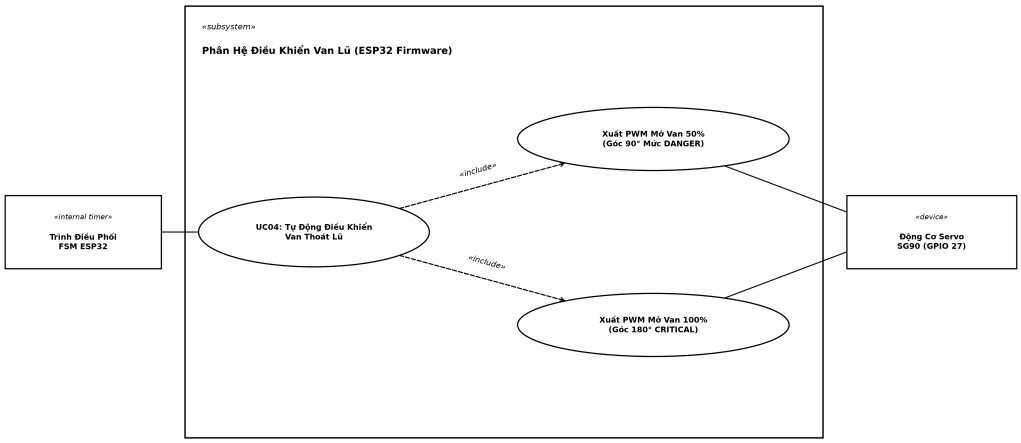
- **Mã định danh:** `UC03`
- **Tác nhân:**
  - *Tác nhân chính:* Trình điều phối FSM.
  - *Tác nhân phụ:* `«device»` Module Relay 5V & Máy bơm mini.
- **Mục tiêu:** Tự động kích hoạt máy bơm khi đạt ngưỡng nguy cơ và ngừng bơm dứt điểm khi nước đã rút về mức an toàn.
- **Tiền điều kiện:** Hệ thống ở chế độ tự động (`isAutoMode == true`).
- **Quan hệ `«include»`:** UC03 trực tiếp gọi:
  - *Kích Relay Active LOW:* Bật máy bơm khi FSM đạt mức DANGER hoặc CRITICAL.
  - *Thả nổi High-Z INPUT:* Triệt tiêu dòng rò optocoupler 5V, ngắt bơm hoàn toàn khi an toàn.
- **Hậu điều kiện:** Máy bơm hoạt động hoặc ngắt nghỉ đúng quy trình an toàn.



Hình 1.4: Sơ đồ phân rã Use Case UC03: Tự động điều khiển máy bơm thoát nước

UC04: Tự Động Điều Khiển Van Thoát Lũ

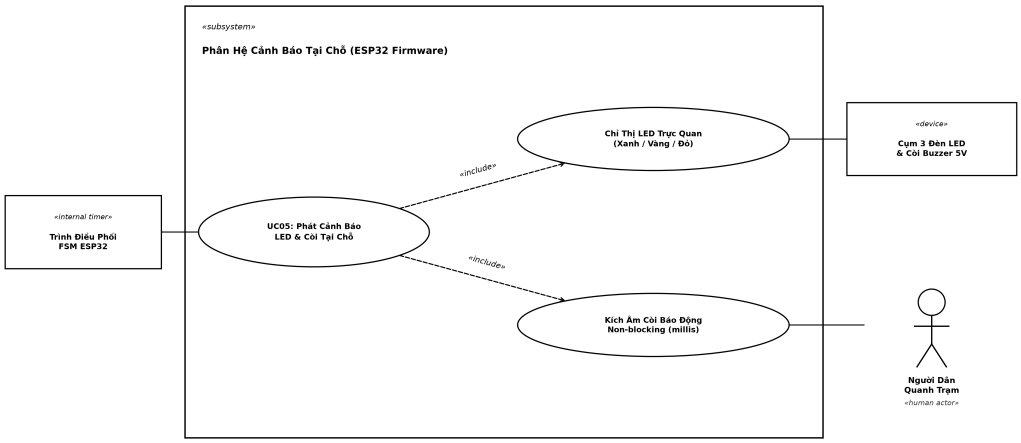
- **Mã định danh:** `UC04`
- **Tác nhân:**
  - *Tác nhân chính:* Trình điều phối FSM.
  - *Tác nhân phụ:* `«device»` Động cơ Servo SG90.
- **Mục tiêu:** Tự động điều tiết lưu lượng xả lũ tương ứng theo mức độ ngập của trạm.
- **Tiền điều kiện:** Hệ thống ở chế độ tự động (`isAutoMode == true`).
- **Quan hệ `«include»`:** UC04 trực tiếp gọi:
  - *Xuất PWM mở van 50% góc 90°:* Khi FSM ở mức DANGER.
  - *Xuất PWM mở van 100% góc 180°:* Khi FSM ở mức CRITICAL.
- **Hậu điều kiện:** Cửa van mở đúng góc thiết kế, điều tiết dòng xả lũ an toàn.



Hình 1.5: Sơ đồ phân rã Use Case UC04: Tự động điều khiển van thoát lũ

UC05: Tự Động Phát Tín Hiệu Cảnh Báo Tại Trạm (LED & Buzzer)

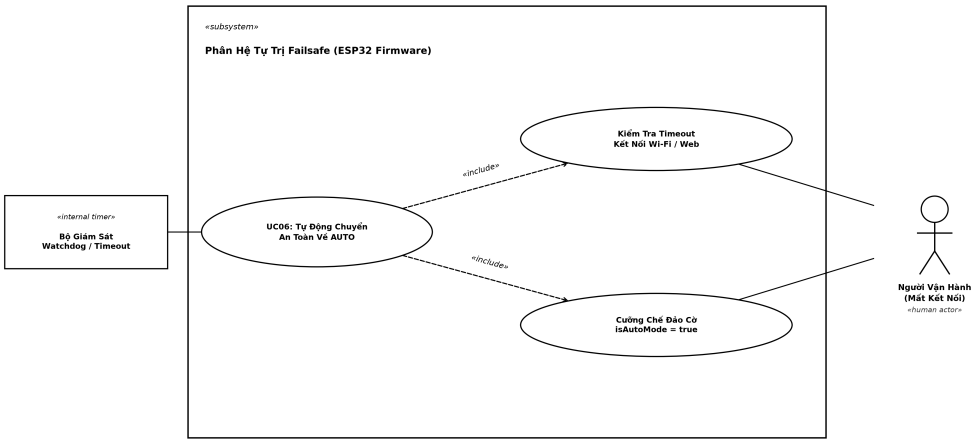
- **Mã định danh:** `UC05`
- **Tác nhân:**
  - *Tác nhân chính:* Trình điều phối FSM.
  - *Tác nhân phụ:* `«device»` Cụm 3 Đèn LED & Còi Buzzer 5V.
  - *Tác nhân thụ hưởng:* Người dân quanh trạm (tiếp nhận âm thanh hú và ánh sáng chỉ thị).
- **Mục tiêu:** Cảnh báo trực quan tại chỗ bằng đèn LED và âm thanh đa cấp độ mà không gây chặn luồng xử lý (*Non-blocking*).
- **Quan hệ `«include»`:** UC05 trực tiếp gọi:
  - *Chỉ thị LED trực quan:* Bật đèn tương ứng (Xanh: NORMAL, Vàng: WARNING, Đỏ: DANGER/CRITICAL).
  - *Kích âm còi Non-blocking (millis):* Phát nhịp bíp dồn dập hoặc hú liên tục theo cấp nguy hiểm.
- **Hậu điều kiện:** Người dân quanh trạm nhận biết tức thời cấp độ rủi ro qua thị giác và thính giác.



Hình 1.6: Sơ đồ phân rã Use Case UC05: Tự động phát tín hiệu cảnh báo tại trạm

UC06: Tự Động Chuyển Đổi An Toàn Khi Mất Kết Nối Mạng (Failsafe to AUTO)

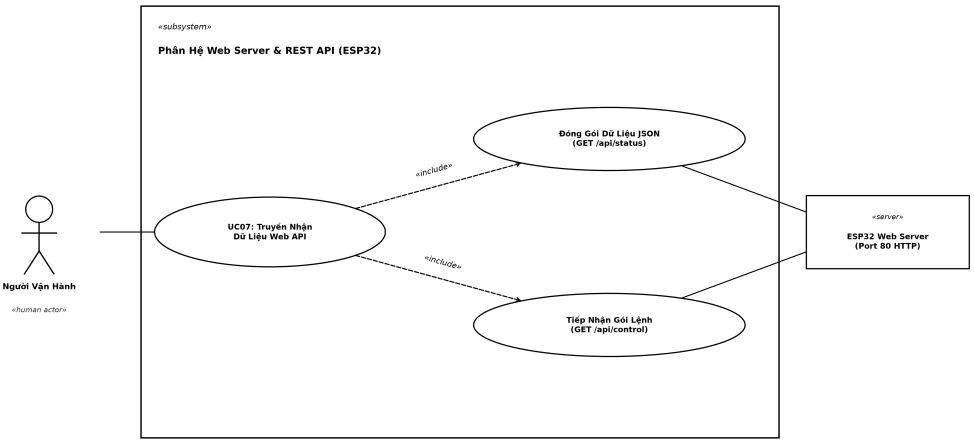
- **Mã định danh:** `UC06`
- **Tác nhân:**
  - *Tác nhân kích hoạt chính:* Bộ giám sát Watchdog / Timeout (ESP32).
  - *Tác nhân thụ hưởng / nhận thông báo:* Người vận hành (bị mất kết nối mạng và mất quyền can thiệp).
- **Mục tiêu:** Bảo vệ trạm tự động chống tràn bể khi người vận hành mất quyền giám sát từ xa hoặc rớt mạng Wi-Fi.
- **Tiền điều kiện:** Hệ thống đang ở chế độ thủ công `MANUAL MODE`.
- **Quan hệ `«include»`:** UC06 trực tiếp gọi:
  - *Kiểm tra timeout kết nối Wi-Fi / Web:* Đếm chu kỳ không nhận được request từ trình duyệt.
  - *Cưỡng chế đảo cờ isAutoMode = true:* Tự động thu hồi quyền thủ công, trao lại cho thuật toán FSM.
- **Hậu điều kiện:** Trạm duy trì tính năng điều khiển tự trị (*Autonomous Controller*), ngăn ngừa nguy cơ ngập úng khi người dùng bỏ quên chế độ thủ công.



Hình 1.7: Sơ đồ phân rã Use Case UC06: Tự động chuyển đổi an toàn khi mất mạng (Failsafe)

UC07: Truyền Nhận Dữ Liệu Thời Gian Thực Qua Giao Thức Web (Telemetry & API)

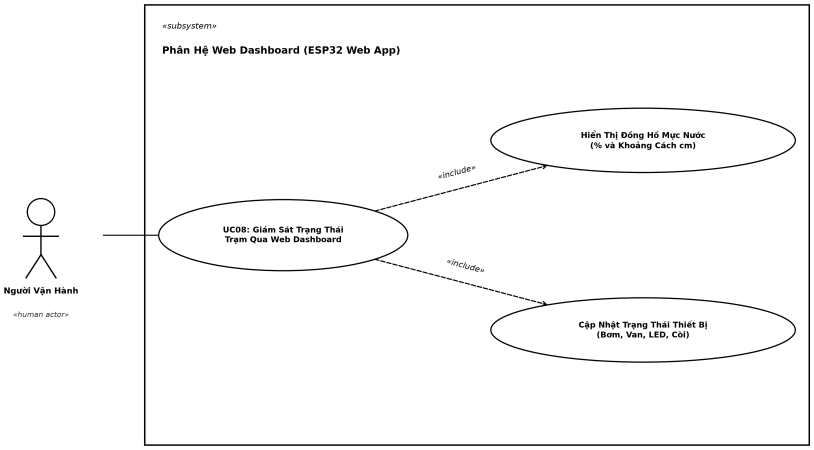
- **Mã định danh:** `UC07`
- **Tác nhân:**
  - *Tác nhân chính:* Người vận hành (gửi HTTP request và nhận dữ liệu telemetry).
  - *Tác nhân phụ:* ESP32 Web Server (thư viện `WebServer.h`, cổng 80).
- **Mục tiêu:** Cung cấp các giao diện lập trình ứng dụng (REST API endpoints) đóng gói JSON để truyền tải thông số đo và nhận lệnh điều khiển.
- **Quan hệ `«include»`:** UC07 trực tiếp gọi:
  - *Đóng gói chuỗi JSON (GET /api/status):* Định dạng trạng thái % nước, cấp mưa, bơm, van, còi.
  - *Tiếp nhận gói lệnh (GET /api/control):* Giải mã tham số hành động từ người dùng.
- **Hậu điều kiện:** Dữ liệu thời gian thực được đồng bộ hai chiều liên tục giữa ESP32 và người vận hành.



Hình 1.8: Sơ đồ phân rã Use Case UC07: Truyền nhận dữ liệu thời gian thực qua Web API

UC08: Giám Sát Trạng Thái Trạm Từ Xa Trên Giao Diện Web

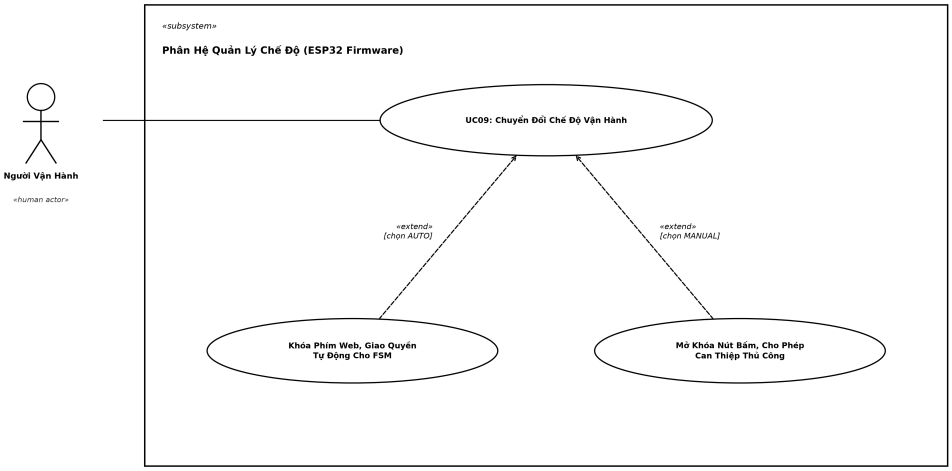
- **Mã định danh:** `UC08`
- **Tác nhân chính:** Người vận hành (quan sát trực quan thông số).
- **Mục tiêu:** Hiển thị trực quan dữ liệu đo đạc và trạng thái phần cứng trên máy tính/điện thoại mà không cần màn hình LCD vật lý tại trạm.
- **Tiền điều kiện:** Thiết bị người dùng đã kết nối vào mạng Wi-Fi của trạm (`FloodGuard_AP`) hoặc cùng Router Wi-Fi.
- **Quan hệ `«include»`:** UC08 trực tiếp gọi:
  - *Hiển thị đồng hồ mực nước % & khoảng cách:* Biểu diễn trực quan dạng vòng đo và thanh tiến trình.
  - *Cập nhật trạng thái bơm, van xả & còi:* Đồng bộ thẻ badge màu sắc theo trạng thái phần cứng.
- **Hậu điều kiện:** Người dùng nắm bắt toàn diện diễn biến thời gian thực của trạm từ xa.



Hình 1.9: Sơ đồ phân rã Use Case UC08: Giám sát trạng thái trạm từ xa trên Web Dashboard

UC09: Chuyển Đổi Chế Độ Vận Hành Từ Xa (AUTO / MANUAL)

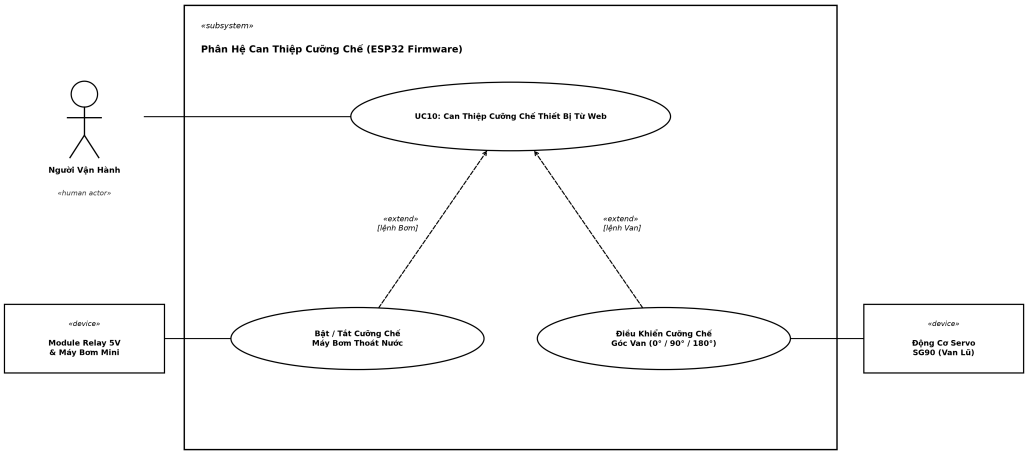
- **Mã định danh:** `UC09`
- **Tác nhân chính:** Người vận hành (nhấp nút gạt chuyển chế độ).
- **Mục tiêu:** Phân quyền điều khiển linh hoạt giữa thuật toán tự động thông minh và sự can thiệp thủ công của con người.
- **Quan hệ `«extend»` (chuẩn UML 2.5):** Hai nhánh nghiệp vụ mở rộng hoạt động độc lập và có **mũi tên nét đứt trỏ ngược về ca sử dụng cơ sở UC09**:
  - *Khóa phím Web, giao quyền tự động cho FSM* $\xrightarrow{\text{«extend» [khi chọn AUTO]}}$ UC09.
  - *Mở khóa nút bấm, cho phép can thiệp thủ công* $\xrightarrow{\text{«extend» [khi chọn MANUAL]}}$ UC09.
- **Hậu điều kiện:** Quyền điều khiển được chuyển giao an toàn giữa vi điều khiển và người dùng.



Hình 1.10: Sơ đồ phân rã Use Case UC09: Chuyển đổi chế độ (Mũi tên «extend» trỏ ngược về UC cơ sở)

UC10: Điều Khiển Cưỡng Chế Thiết Bị Chấp Hành Từ Giao Diện Web

- **Mã định danh:** `UC10`
- **Tác nhân:**
  - *Tác nhân chính:* Người vận hành (nhấp phím lệnh can thiệp).
  - *Tác nhân phụ:* `«device»` Module Relay 5V & Máy bơm mini, `«device»` Động cơ Servo SG90.
- **Mục tiêu:** Bật/tắt bơm hoặc xoay góc van xả thủ công phục vụ kiểm tra thiết bị định kỳ, xả cặn đáy hồ, hoặc xử lý sự cố khẩn cấp.
- **Tiền điều kiện:** Hệ thống đang ở chế độ thủ công `MANUAL MODE` (`isAutoMode == false`).
- **Quan hệ `«extend»` (chuẩn UML 2.5):** Hai nhánh can thiệp mở rộng độc lập có **mũi tên nét đứt trỏ ngược về ca sử dụng cơ sở UC10**:
  - *Bật / Tắt cưỡng chế máy bơm thoát nước* $\xrightarrow{\text{«extend» [khi lệnh Bơm]}}$ UC10.
  - *Điều khiển cưỡng chế góc van xả (0° / 90° / 180°)* $\xrightarrow{\text{«extend» [khi lệnh Van]}}$ UC10.
- **Hậu điều kiện:** Thiết bị chấp hành vận hành chính xác theo ý muốn của người điều khiển bất chấp giá trị cảm biến hiện tại.



Hình 1.11: Sơ đồ phân rã Use Case UC10: Can thiệp cưỡng chế thiết bị từ Web (Mũi tên «extend» chuẩn UML)

Chương 2

Kiến Trúc Phần Cứng & Phân Công Chân

2.1 Tổng Quan Kiến Trúc Hệ Thống

Hệ thống FloodGuard gồm 4 khối chức năng chính:

1. **Khối xử lý trung tâm:** Vi điều khiển ESP32 DevKit V1 với chip lõi kép Xtensa 32-bit, tích hợp kết nối Wi-Fi 802.11 b/g/n, đóng vai trò trạm thu thập tín hiệu và máy chủ Web Server thời gian thực.
2. **Khối cảm biến (Sensors):** Cảm biến siêu âm HC-SR04 đo mực nước hồ thu và chiết áp/cảm biến mưa đo độ ẩm, lượng nước mưa.
3. **Khối chấp hành (Actuators):** Động cơ Servo SG90 điều khiển góc mở van xả lũ (0° – 90° – 180°) và Module Relay 5V kích đóng/ngắt máy bơm thoát nước.
4. **Khối cảnh báo tại chỗ (Signaling):** Cụm 3 đèn LED màu (Xanh, Vàng, Đỏ) và còi báo động Active Buzzer 5V.

2.2 Giải Pháp Điều Khiển Qua Web Thay Thế Nút Nhấn Vật Lý

Trong phiên bản thiết kế cải tiến, hệ thống **loại bỏ hoàn toàn các nút bấm cơ học vật lý** và chuyển sang các nút điều khiển ảo trực tiếp trên giao diện Web Dashboard. Giải pháp này mang lại nhiều ưu điểm kỹ thuật vượt trội:

- **Độ bền cao trong môi trường ẩm ướt:** Môi trường chống ngập bão lũ có độ ẩm rất cao, nút nhấn vật lý rất dễ bị oxy hóa tiếp điểm hoặc rò rỉ nước gây chập mạch.
- **An toàn cho người vận hành:** Kỹ thuật viên không cần tiếp cận trực tiếp khu vực hồ thu hay trạm bơm đang ngập sâu, mà có thể điều khiển từ xa thông qua điện thoại hoặc máy tính kết nối Wi-Fi.
- **Tiết kiệm chân GPIO vi điều khiển:** Tiết kiệm được các chân GPIO ngắt ngoài để phục vụ mở rộng thêm cảm biến trong tương lai.

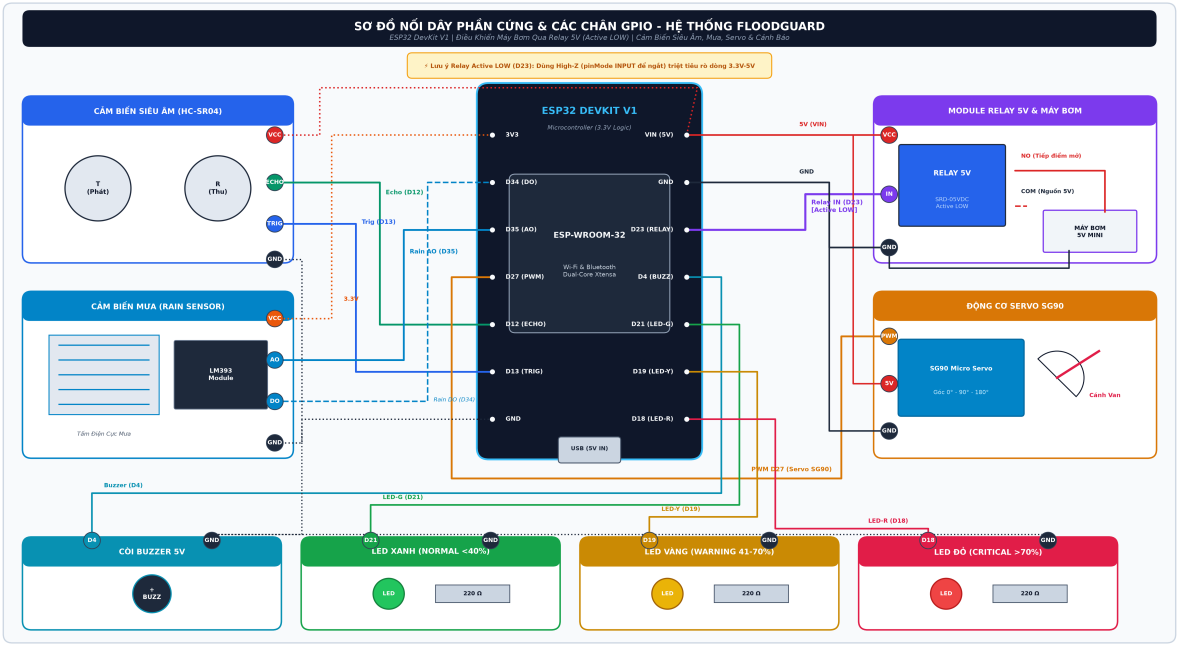
2.3 Bảng Phân Công Chân GPIO

Bảng 2.1: Bảng phân công chân phần cứng trên ESP32

STT	Thiết bị / Module	Chân tín hiệu	GPIO ESP32	Chức năng
1	HC-SR04 (Siêu âm)	Trig	`GPIO 13 (D13)`	Phát xung siêu âm kích hoạt đo mặt nước
1	HC-SR04 (Siêu âm)	Echo	`GPIO 12 (D12)`	Nhận xung phản hồi (nối tiếp trở hạn dòng)
2	Cảm biến mưa	DO (Digital)	`GPIO 34 (D34)`	Phát hiện mưa/khô – Input-only
2	Cảm biến mưa	AO (Analog)	`GPIO 35 (D35)`	Đo cường độ mưa qua ADC – Input-only
3	Servo SG90	PWM (Dây cam)	`GPIO 27 (D27)`	Điều khiển van xả lũ (0° – 90° – 180°)
4	Relay 1 kênh	IN	`GPIO 23 (D23)`	Đóng/ngắt máy bơm 5V – **Active LOW**
5	LED Đỏ (Nguy cấp)	Anode (+)	`GPIO 18 (D18)`	Báo động CRITICAL / DANGER
6	LED Vàng (Cảnh báo)	Anode (+)	`GPIO 19 (D19)`	Báo động mức WARNING
7	LED Xanh (An toàn)	Anode (+)	`GPIO 21 (D21)`	Báo trạng thái NORMAL
8	Buzzer 5V	Cực (+)	`GPIO 4 (D4)`	Còi cảnh báo âm thanh đa cấp độ

2.4 Sơ Đồ Nguyên Lý Mạch Điện & Kết Nối Ngoại Vi

Để trực quan hóa toàn diện kiến trúc kết nối giữa vi điều khiển ESP32 với toàn bộ cảm biến, cơ cấu chấp hành và thiết bị cảnh báo tại trạm, sơ đồ mạch điện nguyên lý chi tiết được thiết kế đồng bộ như trong Hình 2.1.



Hình 2.1: Sơ đồ nguyên lý nối dây phần cứng và mạch điện GPIO trạm FloodGuard

Dựa trên sơ đồ nguyên lý nối dây, các nguyên lý phối ghép phần cứng và giải pháp kỹ thuật mạch điện được phân tích chi tiết như sau:

2.4.1 Khối Chấp Hành Công Suất: Relay 5V & Máy Bơm Mini

Máy bơm mini 5 V là thiết bị tiêu thụ dòng điện lớn và đóng vai trò cưỡng chế tiêu thoát nước khẩn cấp khi xảy ra ngập lụt. Để điều khiển máy bơm một cách an toàn và tin cậy:

- **Cách ly tải qua Relay 1 kênh:** Tiếp điểm thường mở (`NO`) và chân chung (`COM`) của Relay được mắc nối tiếp với cực dương (+) của máy bơm và nguồn cấp 5 V (chân `VIN` hoặc bộ nguồn độc lập). Khi tiếp điểm đóng lại, mạch kín và máy bơm được cấp điện hoạt động.
- **Cơ chế kích hoạt Active LOW:** Module Relay được thiết kế đóng tiếp điểm khi chân tín hiệu `IN` nhận mức logic `LOW` (0 V).
- **Giải quyết triệt để lỗi xung đột điện áp 3.3 V – 5 V bằng kỹ thuật High-Z:** Khi cuộn hút Relay sử dụng nguồn 5 V, điện áp mức `HIGH` xuất từ chân GPIO của vi điều khiển ESP32 chỉ đạt tối đa 3.3 V. Chênh lệch điện áp $5\,\text{V} - 3.3\,\text{V} = 1.7\,\text{V}$ này lớn hơn điện áp phân cực thuận của diode phát quang bên trong optocoupler cách ly của Relay, dẫn tới hiện tượng rò dòng làm đèn báo Relay luôn sáng mờ và máy bơm không ngắt được hoàn toàn. Hệ thống xử lý triệt để vấn đề này bằng kỹ thuật điều khiển trở kháng cao (*High-Z state*):
  - **Kích bật bơm:** Cấu hình chân `GPIO 23` làm ngõ ra và kéo xuống mức thấp:

```
pinMode(PIN_RELAY, OUTPUT);
digitalWrite(PIN_RELAY, LOW); // Dong tiep diem Relay, bat bom

```

– **Ngắt tắt bơm an toàn:** Chuyển chân `GPIO 23` sang chế độ ngõ vào trở kháng cao (Input High-Z), thả nổi chân tín hiệu:

```
pinMode(PIN_RELAY, INPUT);     // Tha noi High-Z, triet tieu
    hoan toan dong ro

```

2.4.2 Khối Cảm Biến: Đo Mực Nước & Phát Hiện Mưa

- **Cảm biến siêu âm HC-SR04 (Đo mực nước lũ):** Cảm biến sử dụng chân `Trig` kết nối với `GPIO 13` để nhận xung kích 10 μs từ ESP32 phát chùm sóng siêu âm 40 kHz. Chân `Echo` phản hồi thời gian sóng dội lại được kết nối vào `GPIO 12`. Chân `Echo` được mắc qua điện trở bảo vệ để đảm bảo an toàn cho chân GPIO 3.3 V của ESP32 trước tín hiệu xung 5 V từ cảm biến.

- **Cảm biến mưa (Tấm điện cực & Module LM393):** Module sử dụng nguồn 3.3 V từ chân `3V3` của ESP32. Chân điện áp tương tự `AO` được kết nối vào `GPIO 35 (ADC1_CH7)` để đo cường độ mưa chi tiết qua bộ chuyển đổi ADC 12-bit ($0-4095$). Chân ngõ ra số `DO` được kết nối vào `GPIO 34` để bắt ngắt hoặc phát hiện ngưỡng khô/mưa. Cả hai chân `GPIO 34` và `GPIO 35` đều thuộc nhóm chân chỉ đọc (*Input-only*) của ESP32, không có điện trở pull-up/pull-down nội, rất thích hợp cho việc tiếp nhận tín hiệu từ các cảm biến đo lường.

2.4.3 Khối Điều Khiển Cửa Van Xả Lũ: Động Cơ Servo SG90

Động cơ Servo SG90 chịu trách nhiệm kéo mở van xả lũ tương ứng với từng cấp độ ngập. Chân tín hiệu điều khiển nhận xung PWM từ `GPIO 27` với chu kỳ 20 ms (50 Hz) và độ rộng xung thay đổi từ 1 ms đến 2 ms, tương ứng với 3 góc mở chính: 0° (Đóng kín khi an toàn/NORMAL), 90° (Mở xả vừa khi ở mức DANGER) và 180° (Mở xả khẩn cấp khi ở mức CRITICAL).

2.4.4 Khối Thiết Bị Cảnh Báo Tại Chỗ: LED Phân Cấp & Còi Buzzer

- **Cụm 3 đèn LED trực quan:** Gồm LED Xanh (`GPIO 21`), LED Vàng (`GPIO 19`) và LED Đỏ (`GPIO 18`). Mỗi LED được mắc nối tiếp với điện trở hạn dòng $R = 220\,\Omega$ nhằm duy trì dòng điện qua diode khoảng $8-12$ mA, bảo vệ an toàn cho cổng GPIO vi điều khiển và tăng độ sáng rõ nét trong điều kiện thực địa mưa gió.

- **Còi báo động Active Buzzer 5V:** Cực dương (+) được kích trực tiếp từ chân `GPIO 4`. Còi được điều khiển bằng thuật toán xung nhịp không chặn (*Non-blocking*) dựa trên hàm `millis()`, tạo các hồi còi ngắt quãng theo từng cấp độ nguy hiểm mà không làm dừng luồng xử lý của hệ thống.

Chương 3

Thuật Toán Điều Khiển & Vận Hành

3.1 Mô Hình Quy Đổi Mực Nước & Dải Đo Cảm Biến

Hệ thống sử dụng cảm biến siêu âm HC-SR04 đặt cố định phía trên hồ thu để đo khoảng cách tới mặt nước (d). Khoảng cách đo được thiết lập theo kích thước thực nghiệm của mô hình hồ thu:

- **Khoảng cách đáy hồ (Cạn hoàn toàn - 0%):** $d_{\text{empty}} = 50$ cm.
- **Khoảng cách đỉnh hồ (Đầy tràn - 100%):** $d_{\text{full}} = 5$ cm.
- **Chiều cao hiệu dụng của hồ thu:** $\Delta d = d_{\text{empty}} - d_{\text{full}} = 50 - 5 = 45$ cm.

Phần trăm mực nước hiện tại trong hồ (P_{water}) được tính toán theo công thức:

$$P_{\text{water}} = \frac{d_{\text{empty}} - d}{d_{\text{empty}} - d_{\text{full}}} \times 100\% = \frac{50 - d}{45} \times 100\% \tag{3.1}$$

3.2 Máy Trạng Thái Hữu Hạn (FSM)

Để đảm bảo hệ thống phản ứng tin cậy và không bị nhiễu động, hệ thống sử dụng mô hình Máy trạng thái hữu hạn (*Finite State Machine - FSM*) với 4 trạng thái cốt lõi tương ứng với dải khoảng cách vật lý:

- **Trạng thái 1: [NORMAL] (Mực nước 0% – 20%, khoảng cách 50cm – 41cm):** Mực nước ở ngưỡng an toàn tuyệt đối. Đèn LED xanh sáng liên tục, máy bơm ở trạng thái OFF, van xả đóng hoàn toàn (góc 0°), còi báo động tắt hoàn toàn (yên lặng).
- **Trạng thái 2: [WARNING] (Mực nước 21% – 40%, khoảng cách 40.5cm – 32cm):** Nước bắt đầu dâng vào hồ thu. Đèn LED vàng sáng cảnh báo sớm, còi phát âm thanh báo nhẹ với tiếng bíp ngắn ngắt quãng thưa (chu kỳ 1.5 giây, phát âm 120ms) nhằm nhắc nhở kỹ thuật viên theo dõi.
- **Trạng thái 3: [DANGER] (Mực nước 41% – 70%, khoảng cách 31.5cm – 18.5cm):** Mực nước vượt ngưỡng kiểm soát thông thường. Đèn LED đỏ bật sáng,

Relay đóng kích hoạt máy bơm mini, động cơ servo xoay 90° mở 50% van xả lũ, còi phát tín hiệu báo dồn dập (nhịp bíp nhanh chu kỳ 300ms: phát 150ms / ngắt 150ms).

- **Trạng thái 4: [CRITICAL] (Mực nước 71% – 100%, khoảng cách 18cm – 5cm):** Tình trạng ngập lụt nghiêm trọng, đe dọa tràn hồ. Đèn LED đỏ nhấp nháy dồn dập, còi hú liên tục không ngắt quãng (*Continuous Alarm*) với tần số cao, máy bơm hoạt động hết công suất, động cơ servo mở 100% van thoát lũ (góc 180°).

3.3 Nguyên Lý Chống Dao Động (Hysteresis Band)

Trong thực tế, mặt nước trong hồ thu thường có hiện tượng gợn sóng hoặc dao động liên tục xung quanh các mốc ngưỡng chuyển trạng thái (ví dụ mức 40% tương ứng 32 cm hoặc 70% tương ứng 18.5 cm). Nếu không có cơ chế bù trừ, máy bơm và van xả sẽ bị bật/tắt liên tục trong thời gian ngắn, gây cháy cuộn hút relay hoặc hỏng động cơ.

FloodGuard áp dụng dải trễ (*Hysteresis*):

- **Khi nước dâng:** Hệ thống chỉ kích hoạt Bơm và Van khi nước đạt hoặc vượt quá ngưỡng 41% ($d \leq 31.5$ cm).
- **Khi nước rút:** Bơm và Van vẫn duy trì trạng thái xả nước cho tới khi mực nước hạ hẳn xuống dưới **40%** ($d > 32$ cm) mới bắt đầu ngắt bơm đóng van, và phải hạ sâu dưới **20%** ($d > 41$ cm) thì hệ thống mới khôi phục lại trạng thái NORMAL.

Chương 4

Giao Diện Web Dashboard Giám Sát & Can Thiệp Từ Xa

4.1 Kiến Trúc Web Server Trên ESP32

ESP32 đóng vai trò là một HTTP Web Server hoạt động trên cổng tiêu chuẩn 80. Trang Dashboard được xây dựng theo phong cách hiện đại Dark Glassmorphism, tối ưu hóa giao diện phản hồi (*Responsive Design*) cho cả trình duyệt điện thoại và máy tính để bàn.

4.2 Các Thành Phần Giám Sát Thời Gian Thực

- **Thanh đo mực nước (Water Level Gauge):** Hiển thị phần trăm dung tích chứa (0% – 100%) và khoảng cách cm thực tế từ cảm biến siêu âm tới mặt nước, kèm thanh màu cảnh báo trực quan.
- **Cảm biến lượng mưa:** Cập nhật trạng thái trời mưa (*CÓ MƯA* / *KHÔNG MƯA*) và giá trị đo thô ADC từ cảm biến.
- **Thẻ trạng thái hệ thống:** Huy hiệu hiển thị trạng thái FSM hiện tại (*NORMAL*, *WARNING*, *DANGER*, *CRITICAL*) và chế độ hoạt động (*AUTO* hoặc *MANUAL*).
- **Giám sát thiết bị chấp hành:** Hiển thị trạng thái hoạt động thực tế của Máy bơm (ĐANG BẬT / ĐÃ TẮT), góc mở của Van xả (0% – 50% – 100%) và 4 cấp độ cảnh báo của Còi hú (YÊN LẶNG / BÁO NHẸ / DỒN DẬP / HÚ LIÊN TỤC).

4.3 Hệ Thống Nút Bấm Ảo & Điều Khiển Can Thiệp Từ Xa

Thay vì sử dụng các nút bấm vật lý trên bo mạch (dễ hỏng trong môi trường nước và mưa bão), giao diện Web Dashboard tích hợp cụm nút bấm điều khiển số hóa trực tiếp:

- **Nút Đổi Chế Độ (`mode_toggle`):** Cho phép chuyển đổi linh hoạt giữa chế độ vận hành tự động (*AUTO*) và điều khiển thủ công (*MANUAL*).

- **Nút Bật/Tắt Máy Bơm (`pump_toggle`):** Trong chế độ MANUAL, kỹ thuật viên có thể chủ động kích hoạt hoặc ngắt máy bơm mini ngay tức thì.
- **Cụm nút điều chỉnh Van xả (`valve_0`, `valve_50`, `valve_100`):** Điều khiển van xả theo 3 mức khẩu độ linh hoạt: Đóng hoàn toàn (0%), Mở 50% (góc 90°) hoặc Mở thoát lũ tối đa 100% (góc 180°).

4.4 Giao Thức Truyền Nhận Dữ Liệu HTTP REST API

Giao diện Web liên tục đồng bộ dữ liệu với ESP32 thông qua kỹ thuật bất đồng bộ AJAX/Fetch API mỗi giây mà không cần tải lại toàn bộ trang web:

- `GET /api/status`: Trả về chuỗi định dạng JSON chứa toàn bộ dữ liệu đo đạc (khoảng cách, lượng mưa, trạng thái máy bơm, góc van, chế độ hoạt động).
- `GET /api/control?action={cmd}`: Nhận lệnh điều khiển từ các nút bấm ảo trên giao diện để cập nhật biến trạng thái bên trong vi điều khiển ESP32.

Chương 5

Kết Luận & Hướng Phát Triển

5.1 Kết Quả Đạt Được

Dự án **FloodGuard** đã hoàn thành đầy đủ các mục tiêu thiết kế ban đầu:

1. Thiết kế và mô phỏng hoàn chỉnh hệ thống trên nền tảng Wokwi kết hợp vi điều khiển ESP32.
2. Thuật toán FSM và dải trễ Hysteresis vận hành ổn định, loại bỏ triệt để hiện tượng rung giật đóng cắt thiết bị.
3. Giao diện Web Dashboard trực quan, truyền nhận dữ liệu nhanh chóng qua Wi-Fi thời gian thực.

5.2 Hướng Phát Triển Trong Tương Lai

- Kết nối truyền thông qua giao thức MQTT và dịch vụ điện toán đám mây (AWS IoT Core / ThingsBoard).
- Tích hợp thuật toán học máy (Machine Learning) nhẹ để dự báo đỉnh triều cường và lưu lượng mưa trước 1–2 giờ.
- Trang bị thêm nguồn pin dự phòng (UPS/Solar) đảm bảo hệ thống không bị gián đoạn khi mất điện lưới do bão lũ.